

Bilet de examen nr. 13

Disciplina: *Analiza şi Sinteza Circuitelor Numerice I*
 Ingineria sistemelor, anul II

1. Să se determine forma minimă disjunctivă a funcţiei f reprezentată în diagrama VID de mai jos:

x_8x_7/x_6x_5	00	01	11	10
00	$\bar{x}_3$	0	1	-
01	1	x_4	-	0
11	x_1	-	1	x_1
10	-	$\bar{x}_2$	1	0

2. Să se implementeze circuitul logic combinaţional descris de funcţia logic de mai jos:

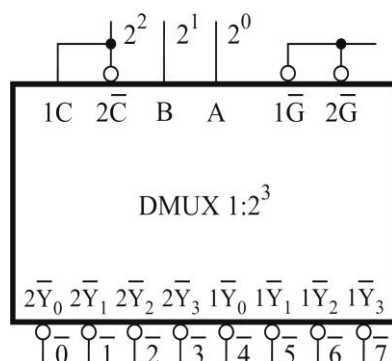
$$f^{FMD}(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2,$$

în următoarele variante:

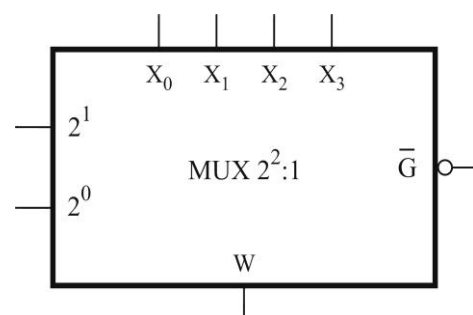
- a) cu DMUX 1:2³ şi porţi logice ŞI-NU, respectiv porţi logice ŞI;
 b) cu MUX 2²:1 în ambele variante (cu un MUX, respectiv cu două); se va rezolva problema şi algebric.

Se vor folosi următoarele circuite integrate:

(a)



(b)



3. Se cere să se:

(a) implementeze cu porţi logice SAU-NU şi INVERSOARE forma minimă conjunctivă a funcţiei descrise de tabelul de adevăr alăturat şi să se arate (prin reprezentarea formelor de undă corespunzătoare) dacă schema logică obţinută generează/sau nu hazard la comutarea unei singure variabile de intrare (de exemplu: $x_1x_2x_3 = 110 \rightarrow 111$) şi în

condițiile în care se consideră că porțile folosite au timpi de propagare diferiți; se va specifica, dacă rezultă, tipul de hazard;

(b) indice modalitatea de înlăturare (în cazul în care este pus în evidență) a fenomenului de hazard.

	x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

Director departament ATI,
Prof. dr. ing. Sorin-Aurel Moraru

Examinator,
Prof. dr. ing. Florin Moldoveanu